

Opgavesættet indeholder 3 opgaver med i alt 15 delopgaver.

Opgave 1

Firma Quicktip udbyder telefonisk hjælp med afleveringsopgaver. De reklamerer for, at middelvventetiden i telefonkøen er seks minutter eller mindre. Da du sidste gang ringede til Quicktip, ventede du dog i hele tolv minutter.

Du skal i opgaven beskrive ventetiden ved en fordeling parametriseret med $\theta > 0$, og hvor fordelingsfunktionen er

$$F(x) = 1 - 2e^{-x/\theta} + e^{-2x/\theta}, \quad x \geq 0.$$

For en stokastisk variabel X med denne fordeling gælder, at

$$E(X) = \frac{3}{2}\theta \quad \text{og} \quad \text{Var}(X) = \frac{5}{4}\theta^2.$$

Betragt en enkelt observation af den stokastiske variabel X , og et test for værdien af θ baseret på denne. Firmaets påstand omkring middelvventetiden svarer til, at θ er mindre end eller lig med 4. Betrakt et test af hypotesen

$$H_0 : \theta = 4 \quad \text{mod} \quad H_A : \theta > 4,$$

baseret på en enkelt observeret værdi af den stokastiske variabel X . Vi vælger at bruge et ensidet test med kritisk område på formen $[C, \infty)$.

- (a) Giv et kort argument for, at der betragtes et kritisk område af formen $[C, \infty)$ og ikke et område på formen $[0, C]$, og at der ikke laves et tosidet test.
- (b) Gør rede for, at p -fraktilen q_p , $P(X \leq q_p) = p$, $0 \leq p \leq 1$, er givet ved

$$q_p = -\theta \cdot \ln(1 - \sqrt{p}).$$

- (c) Beregn den kritiske værdi C ved signifikansniveauet $\alpha = 0.05$.
Beregn så styrken af dette test for alternativet $\theta = 8$.

Efter at du ringede til Quicktip og ventede i tolv minutter, foretog du yderligere fire opkald med ventetiderne 5, 15, 20, og 8 minutter.

- (d) Angiv formelen for momentestimatoren $\hat{\theta}$ for parametren θ , og beregn $\hat{\theta}$ for stikprøven givet ved $(x_1, \dots, x_5) = (12, 5, 15, 20, 8)$.
- (e) Betrakt et test, der forkaster hypotesen $H_0 : \theta = 4$, når gennemsnittet $\bar{X}$, baseret på en stikprøve af størrelse $m = 5$, er større end en kritisk værdi C_1 . Benyt den centrale grænseværdisætning for fordelingen af $\bar{X}$ for at beregne en approksimation til C_1 , når der ønskes et signifikansniveau på $\alpha = 0.05$.
- (f) Simuler 10000 gennemsnit $\bar{X}$ i stikprøver af størrelse $m = 5$, og benyt disse til at bestemme sandsynligheden for type 1 fejl i et test, der forkaster $H_0 : \theta = 4$ når $\bar{X} > 9.3$.

Burde den kritiske værdi være større eller mindre end 9.3 for at opnå, at sandsynligheden for type 1 fejl er lig med $\alpha = 0.05$?

Til simulation af stikprøvegennemsnit fra ventetidsfordelingen skal du bruge nedenstående R funktion `rmeanwait`, som også findes i R skriptet (*MWait.R*), udlleveret sammen med opgavesættet.

```
# Funktion rmeanwait:
#   simulation af stikprøvegennemsnit fra ventetidsfordelingen i opgave 1.
#
# Argumenter:
#   n = antal simulerede stikprøver,
#   size = stikprøvestørrelse,
#   theta = fordelingsparameter. Default værdi: theta = 1.
# Eksempel:
#   rmeanwait(3, 5, 8)
# simulerer 3 stikprøver af størrelse 5 fra ventetidsfordelingen med theta = 8
# og returnerer en vektor med de 3 stikprøvegennemsnit.

rmeanwait <- function(n, size = 1, theta = 1) {
  replicate(n, theta * mean(-log(1 - sqrt(runif(size)))))
}
```

Opgave 2

I et genetisk studie undersøges $n = 97$ individer på to loci og klassificeres som enten G_1 , G_2 , G_3 eller G_4 (der er to muligheder for hvert locus, som giver fire muligheder i alt). De observerede antal i de fire kategorier er:

Kategori	G_1	G_2	G_3	G_4	Total
Stokastiske antal, symbol	A_1	A_2	A_3	A_4	n
Observerede antal	16	17	21	43	97

- (a) Opskriv en statistisk model til beskrivelse af data.
- (b) Angiv et 95%-konfidensinterval for sandsynligheden for at et individ er af typen G_4 .

I den såkaldte *multiplikative model* er sandsynlighederne $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ for de fire muligheder givet ved

Multiplikative model				
Kategori	G_1	G_2	G_3	G_4
Sandsynlighed	$\rho\theta$	$\rho(1-\theta)$	$(1-\rho)\theta$	$(1-\rho)(1-\theta)$

hvor parametrene (ρ, θ) kan variere frit i $(0, 1) \times (0, 1)$.

(c) Forklar, at under den multiplikative model gælder der

$$(A_1 + A_2) \sim \text{binom}(n, \rho) \quad \text{og} \quad (A_1 + A_3) \sim \text{binom}(n, \theta).$$

(d) Under den multiplikative model er de forventede antal i de fire kategorier

Kategori	G_1	G_2	G_3	G_4	Total
Forventede antal	12.59	20.41	24.42	39.58	97

Lav et test for, at data kan beskrives med den multiplikative model.

(Data i denne opgave stammer fra artiklen Statistical evaluation of multiple-locus linkage data in experimental species and its relevance to human studies: application to nonobese diabetic (NOD) mouse and human insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), Am.J.Hu.Genet, 53, 1993.)

Opgave 3

I filen *oktan.csv* ligger der data for 60 bensinprøver. Filen har 60 rækker og 6 søjler (med søjleoverskrifter), hvor den 6. søjle indeholder oktantal, og de fem første søjler T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , T_5 indeholder "lysmålinger" på prøven ved fem forskellige bølgelængder. I opgaven skal I beskrive oktantalet ud fra de fem forklarende variable med lysmålingerne.

- Opstil den multiple regressionsmodel for data, hvor alle fem forklarende variable inddrages.
- Indlæs data, og reducer den multiple regressionsmodel ved brug af backward selektion, hvor signifikansniveauet i t -testene sættes til 0.05.
- Lav et test for reduktion fra den multiple regressionsmodel med alle fem forklarende variable til modellen, hvor kun variablene T_1 og T_2 er med.
- Undersøg grafisk, om residualerne i den multiple regressionsmodel med de forklarende variable T_1 og T_2 er normalfordelte.
- Angiv parameterskøn og 95%-konfidensintervaller for regressionsparametrene i den multiple regressionsmodel med de forklarende variable T_1 og T_2 .